

逻辑学

寇亮

2025 春季学期第十五周

目录

1 复习：集合上的运算规律

2 命题逻辑 (Propositional Logic)

3 一般布尔代数

集合上的运算规律

- 结合律: $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$, $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- 交换律: $A \cap B = B \cap A$, $A \cup B = B \cup A$
- 吸收律: $A \cap (A \cup B) = A$, $A \cup (A \cap B) = A$
- 分配律: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$,
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

以上规律并不是必然

- 考虑幂运算： a^m
- 幂运算不满足结合律： $(a^m)^n \neq a^{m^n}$
- 例如 $(2^3)^4 = 8^4 = 4096$ ，而
 $2^{(3^4)} = 2^{81} = 2417851639229258349412352$
- $(a^m)^n = a^{mn}$

命题逻辑的语言

- 命题变元： $p, q, r, s, \dots$
- 命题联结词： $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$
- 命题常项： $\top, \perp$
- 括号： $(,)$

命题逻辑的语句与真值表

- 合法语句: $p \rightarrow (r \wedge s)$
- 不合法语句: $\neg p \rightarrow qqq \wedge$
- 每个语句都有一个真值: 或真或假

真值表

- $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 为真且 q 为真

p	q	$p \wedge q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

真值表

- $p \vee q$ 为真当且仅当 p 为真或 q 为真

p	q	$p \vee q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

真值表

- $\neg p$ 为真当且仅当 p 为假

p	$\neg p$
1	0
0	1

真值表：蕴涵（难点）

- $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真且 q 为假
- 常见的表示蕴涵关系 $p \rightarrow q$ 的词：
 - 如果... 那么...;
 - 若..., 则...;
 - 就会...;
 - p 是 q 的充分条件
- 注意：只有 p 才 q ; p 是 q 的必要条件: $q \rightarrow p$

真值表：蕴涵（难点）

- 警校领导声称：如果天下雨，那么就不用出早操
 - 天下雨，且的确没出早操——高兴的一天
 - 天不下雨，且出了早操——平平无奇的一天
 - 天不下雨，且不知道什么原因没出早操——高兴得冒泡的一天
 - 天下雨，且还是要出早操——**愤怒**

真值表：蕴涵（难点）

- 警校领导声称：如果天下雨，那么就不用出早操
 - 天下雨，且的确没出早操——高兴的一天
 - 天不下雨，且出了早操——平平无奇的一天
 - 天不下雨，且不知道什么原因没出早操——高兴得冒泡的一天
 - 天下雨，且还是要出早操——**愤怒**
- 愤怒的原因：领导说话不算数——说的话为假话。

- 某球迷声称：中国足球要是哪天世界杯夺冠，我就把我的鼻子吃了
 - 国足没进世界杯——大家不会要求球迷必须把鼻子吃了，不吃鼻子也不算说话不算数
 - 国足世界杯夺冠了——如果球迷不吃鼻子，那就是食言、说谎

- 某球迷声称：中国足球要是哪天世界杯夺冠，我就把我的鼻子吃了
 - 国足没进世界杯——大家不会要求球迷必须把鼻子吃了，不吃鼻子也不算说话不算数
 - 国足世界杯夺冠了——如果球迷不吃鼻子，那就是食言、说谎
- 生活中我们常用 $p \rightarrow q$ 的句式，将 p 设置成一个不可能实现的条件：
 - 1 你要是能考上，我手板心煎鱼给你吃
 - 2 不好好学习还能逻辑课期末不挂科的话，那母猪都能上树
 - 3 信赌狗能戒赌，还不如信我是秦始皇——赌狗要是能改，那我就是秦始皇

真值表：蕴涵（难点）

- $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真且 q 为假
- 因此其真值表如下：

p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

语句真值表

练习画出下列语句的真值表：

- $(p \wedge q) \rightarrow r$
- $(\neg p \wedge p) \rightarrow r$
- $(p \wedge q) \rightarrow \neg p$

r	p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
1	1	1	1	1
1	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1
0	0	0	0	1

重言式

- 有一些语句的真值表永远为真，有一些永远为假
- 例如 $p \vee \neg p$ ，以及 $p \wedge \neg p$
- 重言式，永假式

常见的重言式

■ 传递推理：

■ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$

常见的重言式

- 传递推理：
- $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$
- 举例：如果天下雨，那就不用跑操；如果不跑操，那就可以睡懒觉；因此，如果天下雨了，那么就可以睡懒觉。

常见的重言式

- 逆否命题：

- $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

常见的重言式

- 逆否命题：
- $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
- 举例：落后就会挨打，因此，不挨打说明肯定不落后

常见的重言式

- 逆否命题：
- $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
- 举例：落后就会挨打，因此，不挨打说明肯定不落后
- 问题：能推出“挨打说明落后”吗？ $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$

常见的重言式

- 蕴涵等价：

- $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q)$

- $(\neg p \vee q) \rightarrow (p \rightarrow q)$

- 二难推理： $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \wedge (p \vee q) \rightarrow r$

常见的重言式

- 肯定前件式 (Modus Ponens): $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$
- 否定后件式: $(p \rightarrow q) \wedge (\neg q) \rightarrow (\neg p)$
- 增加附件: $p \rightarrow (p \vee q)$
- 德摩根律 (De Morgan): $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q);$
 $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

常见的重言式

- 交换律: $(p \wedge q) \leftrightarrow (q \wedge p)$
- 结合律: $((p \wedge q) \wedge r) \leftrightarrow (p \wedge (q \wedge r))$
- 吸收律: $(p \wedge (p \vee q)) \leftrightarrow p$; $(p \vee (p \wedge q)) \leftrightarrow p$
- 分配律: $(p \wedge (q \vee s)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge s))$

抽象布尔代数

- 集合上的运算发生在哪里？

抽象布尔代数

- 集合上的运算发生在哪里？ $\{V, \cup, \cap, -, \emptyset, V\}$
- 命题逻辑中的运算发生在哪里？

抽象布尔代数

- 集合上的运算发生在哪里？ $\{V, \cup, \cap, -, \emptyset, V\}$
- 命题逻辑中的运算发生在哪里？ $\{S, \vee, \wedge, \neg, \perp, \top\}$
- 都满足结合律、交换律、分配律、吸收律
- $A \cap (-A) = \emptyset, A \cup (-A) = V$
- $(p \wedge \neg p) \leftrightarrow \perp, (p \vee \neg p) \leftrightarrow \top$

抽象布尔代数

从现在起，忘掉你学过的一切符号的含义

定义

令 $B = (B, +, \cdot, -, 0, 1)$ 为一个结构，其中 B 是一个非空集合， $+$, $\cdot$, $-$ 是 B 上的运算， $0, 1$ 是常项。若其满足对任意 $a, b, c \in B$:

- 1 交换律: $a + b = b + a$, $a \cdot b = b \cdot a$
- 2 结合律: $(a + b) + c = a + (b + c)$, $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- 3 分配律: $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$, $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
- 4 吸收律: $a + (a \cdot b) = a$, $a \cdot (a + b) = a$
- 5 $a + (-a) = 1$ 且 $a \cdot (-a) = 0$

则称 B 是一个布尔代数。

举例

- $(\{\emptyset\}, \cup, \cap, -, \emptyset, \emptyset)$ 是一个布尔代数，且其中 $0 = 1$
- 对任意集合 X ， $(\{X, \emptyset\}, \cup, \cap, -, \emptyset, X)$ 是一个布尔代数
- 实数上的加法乘法构成的结构 $(\mathbb{R}, +, \times, 0, 1)$ 不是一个布尔代数。
比如： $a + (b \times c) \neq (a + b) \times (a + c)$ 。

布尔代数上的基本规律

令 B 是一个布尔代数, $a, b \in B$, 则

- $a + a = a$
- $a \cdot a = a$

证明.

- 反复使用吸收律
- $a + a = a \cdot (a + b) + a = a \cdot c + a = a + a \cdot c = a$
- $a \cdot a = (a + a \cdot b) \cdot a = (a + c) \cdot a = a \cdot (a + c) = a$



Thanks!